UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ.
Cuso: Programación 1
Sección: Única
Jornada: Matutina
Catedrático: Ing. Esduardo del Aguila

Laboratorio2

Nombre Estudiante: David Emanuel Alegria Cap

Carne: 9959-23-11277

Sede: Portales

Ejercicios de autoevaluación

2.7 std::cin

Se utiliza para leer datos introducidos por el usuario normalmente desde el usuario

Std::cout

Se utiliza para mostrar la información del usuario en la pantalla

2.9

Imprimir el mensaje “Escriba dos números”

Std::cout << “Escriba dos números” <<std::endl;

Asignar el producto de las variables b y c a la variables a

a= b*c

indicar que un programa va a realizar un cálculo de nomina

// Este programa realiza un calculo de nomina

Recibir tres valores de entrada del teclado y colocarlos en las variables a, b y c

Std::cin >> a >> b >> c;

2.11

¿Qué operaciones aritméticas se encuentran en el mismo nivel de procedencia que la multiplicación?

Respuesta: división y modulo

Cuando los paréntesis están anidados ¿Qué conjunto de paréntesis se evalua primero en una expresión aritmética?

Respuesta: los paréntesis mas internos.

Una ubicación en la memoria de la computadora que puede obtener distintos valores en distintos momentos durante l ejecución de un programa se llama.

Respuesta: Variable

2.13 ¿Cuáles de las siguientes instrucciones de C++ contienen variables cuyos valores reemplazan?

Cin >> b >> c >> d >> e >> f;

P = i + j + k + 7;

Cout << “variables vuyos valores se reemplazan”;

Cout << “\n”;

Respuestas: Las instrucciones que contienen las variables cuyos valores son reemplazables son la a y b.

2.15 indique el orden de evaluación de los operadores en cada una de las siguientes instrucciones en c++ y muestre el valor de x después de ejecutar cada una de ellas.

X= 7+3*6\2-1;

X= 2 % 2 + 2 * 2 -2 /2;

X = (3*9*(9*3/(3)))));

A

1. Multiplicación: 7*3=21
2. División: 6/2=3
3. Suma: 21+3=24
4. Resta: 24-1=23
5. Resultado: 23

B

1. Multiplicación: 2*2=4
2. Multiplicación 2*2=4
3. División: 2/2=1
4. Suma: 4+4 =8
5. Resta: 8-1=7
6. Resultado =7

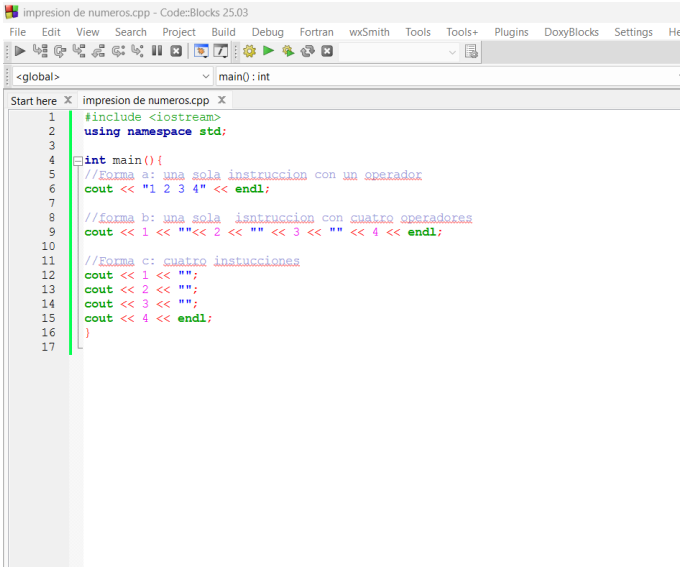
C

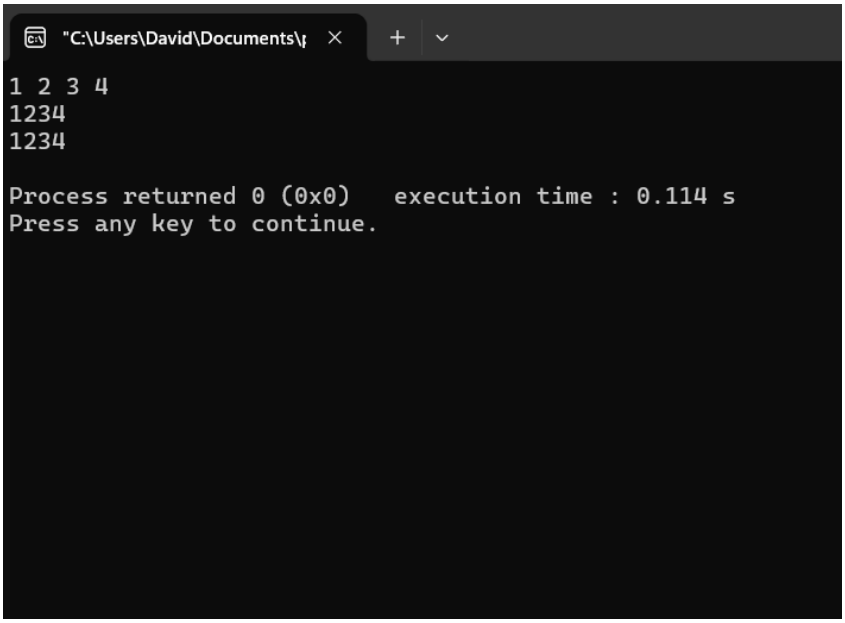
1. División: 9*3/3=27/3=9
2. Suma interna: 3+9 =12
3. Multiplicación: 3*9= 27
4. Multiplicación final: 27*12=324
5. Resultado: 324

2.17

Escriba un programa que imprima los números 1 a 4 en la misma línea con cada par de números adyacentes separado por un espacio. Haga esto de varias formas

a) Utilizando una instrucción con un operador de inserción de flujos
b) Utilizando una instrucción con cuatro operadores de inserción de flujos
c) Utilizando cuatro instrucciones





2.19

Programa de enteros

impresion de numeros.cpp | programaenteros.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b, c;

    cout << "Introduzca tres enteros distintos: ";
    cin >> a >> b >> c;

    int suma = a + b + c;
    int promedio = suma / 3;
    int producto = a * b * c;

    int menor = a;
    if (b < menor) menor = b;
    if (c < menor) menor = c;

    int mayor = a;
    if (b > mayor) mayor = b;
    if (c > mayor) mayor = c;


    cout << "La suma es " << suma << endl;
    cout << "El promedio es " << promedio << endl;
    cout << "El producto es " << producto << endl;
    cout << "El menor es " << menor << endl;
    cout << "El mayor es " << mayor << endl;

    return 0;
}
```

"C:\Users\David\Documents\

```
Introduzca tres enteros distintos: 3
2
1
La suma es 6
El promedio es 2
El producto es 6
El menor es 1
El mayor es 3

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.329 s
Press any key to continue.
```

2.21

Impresión de figuras

impresion de numeros.cpp | programaenteros.cpp | impresiondefiguras.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "********        ***          *            *" << endl;
    cout << "*      *      *     *       ***         *   *" << endl;
    cout << "*      *     *       *     *****       *     *" << endl;
    cout << "*      *     *       *       *        *       *" << endl;
    cout << "*      *     *       *       *       *         *" << endl;
    cout << "*      *     *       *       *        *       *" << endl;
    cout << "*      *     *       *       *         *     *" << endl;
    cout << "*      *      *     *        *          *   *" << endl;
    cout << "********        ***          *            *" << endl;

    return 0;
}
```

"C:\Users\David\Documents\

```
********         ***           *             *
*       *       *     *        ***          *   *
*       *      *       *      *****        *     *
*       *      *       *        *         *       *
*       *      *       *        *        *         *
*       *      *       *        *         *       *
*       *      *       *        *           *     *
*       *       *     *         *            *   *
********         ***           *             *

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.093 s
Press any key to continue.
```

2.23 impresión de nuemros enteros mayor y menor

impresion de numeros.cpp | programaenteros.cpp | impresiondefiguras.cpp | enterosmayorymenor.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b, c, d, e;

    cout << "Introduzca cinco enteros: ";
    cin >> a >> b >> c >> d >> e;

    int menor = a;
    int mayor = a;

    if (b < menor) menor = b;
    if (c < menor) menor = c;
    if (d < menor) menor = d;
    if (e < menor) menor = e;

    if (b > mayor) mayor = b;
    if (c > mayor) mayor = c;
    if (d > mayor) mayor = d;
    if (e > mayor) mayor = e;

    cout << "El menor es " << menor << endl;
    cout << "El mayor es " << mayor << endl;

    return 0;
}
```

"C:\Users\David\Documents\

```
Introduzca cinco enteros: 5
4
3
2
1
El menor es 1
El mayor es 5

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.590 s
Press any key to continue.
```

2.25 multiplos de dos números

impresion de numeros.cpp | programaenteros.cpp | impresiondefiguras.cpp | enterosmayorymenor.cpp | multiplos.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int num1, num2;

    cout << "Introduzca dos enteros: ";
    cin >> num1 >> num2;

    if (num2 != 0) {
        if (num1 % num2 == 0) {
            cout << num1 << " es multiplo de " << num2 << endl;
        } else {
            cout << num1 << " no es multiplo de " << num2 << endl;
        }
    } else {
        cout << "Error: el segundo número no puede ser cero." << endl;
    }

  return 0;
}
```

"C:\Users\David\Documents\

```
Introduzca dos enteros: 5
2
5 no es m·ltiplo de 2

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.527 s
Press any key to continue.
```

2.27 Equivalente entero de un carácter

Start here | impresion de numeros.cpp | programaenteros.cpp | impresiondefiguras.cpp | enterosmayorymenor.cpp | multiplos.cpp | equivalententero.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char caracter;

    cout << "Introduzca un carácter: ";
    cin >> caracter;

    cout << "El carácter es: " << caracter << endl;
    cout << "Su equivalente entero es: " << static_cast<int>(caracter) << endl;

    return 0;
}
```

"C:\Users\David\Documents\

```
Introduzca un carßcter: b
El carßcter es: b
Su equivalente entero es: 98

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.546 s
Press any key to continue.
```

2.29 Tabla

Start here | impresion de numeros.cpp | programaenteros.cpp | impresiondefiguras.cpp | enterosmayorymenor.cpp | multiplos.cpp | equivalententero.cpp | calculotabla.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "entero\tcuadrado\tcubo" << endl;

    for (int i = 0; i <= 10; i++) {
        cout << i << "\t" << i * i << "\t\t" << i * i * i << endl;
    }

    return 0;
}
```

"C:\Users\David\Documents\

```
entero  cuadrado        cubo
0       0               0
1       1               1
2       4               8
3       9               27
4       16              64
5       25              125
6       36              216
7       49              343
8       64              512
9       81              729
10      100             1000

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.096 s
Press any key to continue.
```

2.31 Calculo de ahorro

impresion de numeros.cpp | programaenteros.cpp | impresiondefiguras.cpp | enterosmayorymenor.cpp | multiplos.cpp | equivalententero.cpp | calculotabla.cpp | calculoahorro.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double kilometroPorDia, costoLitro, kilometroPorLitro, estacionamiento, peaje;

    cout << "Total de kilómetros conducidos por día: ";
    cin >> kilometroPorDia;

    cout << "Costo por litro de gasolina: ";
    cin >> costoLitro;

    cout << "Promedio de kilómetros por litro: ";
    cin >> kilometroPorLitro;

    cout << "Cuotas de estacionamiento por día: ";
    cin >> estacionamiento;

    cout << "Peaje por día: ";
    cin >> peaje;


    double litrosUsados = kilometroPorDia / kilometroPorLitro;
    double costoGasolina = litrosUsados * costoLitro;


    double costoTotal = costoGasolina + estacionamiento + peaje;

    cout << "El costo diario de conducir es: Q" << costoTotal << endl;

    return 0;
}
```

"C:\Users\David\Documents\

```
Total de kil¾metros conducidos por dÝa: 256
Costo por litro de gasolina: 30
Promedio de kil¾metros por litro: 4
Cuotas de estacionamiento por dÝa: 2
Peaje por dÝa: 9
El costo diario de conducir es: Q1931

Process returned 0 (0x0)   execution time : 10.654 s
Press any key to continue.
```

Link del repositorio

https://github.com/David-Alegria/programacion-1-umg-.git